



**המסלול האקדמי המכללה למינהל
בית הספר למדעי המחשב**

ת.ז הסטודנט: _____
מס' חדר: _____ מס' נבחן: _____

בחינה בקורס: מתמטיקה בדידה 1

קוד קורס: 617011

תאריך הבחינה: 03/02/2020 שעת הבחינה: 16:00

שנה"ל: תש"ף סמסטר: א' מועד: א'

**שם המרצים: ד"ר לואי ג'נינגס, ד"ר לודה מרקוס-אפשטיין
שם המתרגלים: אלעד עטיי, גלעד קוגן, דניאלה קוזאק, יוליאן טננהאוזר
משך הבחינה: 03:00 שעות**

הוראות לנבחן:

- בבחינה 2 חלקים:

חלק א' – 3 שאלות פתוחות (בסה"כ בחלק זה 52 נקודות)

- א. משקל כל שאלה מצוין בצמוד לשאלה
- ב. יש לענות על כל השאלות **במחברת** ולציין בדף השער את הפרטים הנדרשים שם
- ג. יש לנמק בפירוט את תשובותיך. על תשובה לא מפורטת יורדו נקודות

חלק ב' – 8 שאלות רב ברירה (בסה"כ בחלק זה 48 נקודות)

- א. יש לענות על כל השאלות
- ב. משקל כל שאלה 6 נקודות
- ג. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמנה בדף הקידוד **בעט שחור/כחול בלבד באופן ברור**

ומודגש

ד. אין לסמן על דף הקידוד ו/או שאלון הבחינה במדגש (מרקר) זוהר

ה. רק דף הקידוד ייבדק

ו. *** חשוב מאוד:

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר המבחן המופיע בראש הדף בצד ימין (מספר בן 3 ספרות)
יש לרשום את מספר תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת)

- הבחינה ללא חומר עזר

- שימוש במחשבון כיס: כן, מחשבון fx-82ES או fx-82MS בלבד!

- מחברת טיטה: לא

- יש להחזיר את טופס השאלון

בהצלחה !!!

חלק א': שאלות פתוחות – 52 נקודות

יש לענות על כל השאלות

שאלה 1: [15 נק']

הוכיחו: (עקרון האינדוקציה המתמטית)

תהי $P(n)$ טענה התלויה במספר טבעי n ($n \in \mathbb{N}$).על-מנת ש- $P(n)$ תהיה נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$, מספיק שיתקיימו שני התנאים הבאים:(1) בסיס האינדוקציה - $P(1)$ נכונה;(2) שלב האינדוקציה - לכל $1 \leq k \in \mathbb{N}$: נכונות $P(k)$ גוררת את נכונות $P(k+1)$.**שאלה 2: [22 נק']**תהי $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ קבוצה סופית בת n איברים. נגדיר יחס R מעל הקבוצה $P(A) \setminus \{\emptyset\}$ באופן הבא:

$$\forall X, Y \in P(A) \setminus \{\emptyset\} \quad (XRY \leftrightarrow |X| = |Y|)$$

א. [6 נק'] הוכיחו ש- R הוא יחס שקילות מעל $P(A) \setminus \{\emptyset\}$.ב. [7 נק'] מצאו את קבוצת המנה $\frac{P(A) \setminus \{\emptyset\}}{R}$, תארו במפורש (מילולית ומתמטית) את איבריה וקבעו מהוהאינדקס של R ? נמקו.ג. [9 נק'] נניח ש- $|A| = 8$. נסמן $B = \frac{P(A) \setminus \{\emptyset\}}{R}$. נגדיר יחס S מעל B באופן הבא:

$$\forall [X], [Y] \in B \quad ([X]S[Y] \leftrightarrow |X| \mid |Y|)$$

(כלומר, מחלקת השקילות של X נמצאת ביחס S עם מחלקת השקילות של Y אם ורק אם הגודל של X מחלק את הגודל של Y).(1) ציירו את דיאגרמת הסה של (B, S) (אין צורך להוכיח כי (B, S) קס"ח).(2) רשמו במפורש את השרשרת הארוכה ביותר (אם יש כמה, רשמו אחת מהן) ואת האנטי-שרשרת הארוכה ביותר (אם יש כמה, רשמו אחת מהן) וקבעו מהם האורך והרוחב של (B, S) .

שאלה 3: [15 נק']

תהיינה A, B, C תת קבוצות של הקבוצה האוניברסלית U .

א. [7 נק'] הוכיחו את החוק הבא בתורת הקבוצות באמצעות חוקי תורת הקבוצות האחרים:

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

ב. [8 נק'] הוכיחו: $A \cup B = U \Leftrightarrow \overline{A} \subseteq B$

חלק ב': שאלות רב ברירה – 48 נקודות

לפניך 8 שאלות רב ברירה. משקל כל שאלה 6 נקודות. בכל שאלה עליך לסמן את התשובה הנכונה מבין 4 האפשרויות הרשומות.

שאלה מספר 1:

יהי R יחס מעל קבוצה כלשהי $A \neq \emptyset$. נתון שמתקיים: $\forall x \in A \exists y \in A : xRy$.

איזו מהטענות הבאות היא בהכרח הנכונה?

1. אם בנוסף R הוא טרנזיטיבי, אז הוא גם רפלקסיבי
2. (A, R) היא קס"מ
3. אם בנוסף R הוא סימטרי וטרנזיטיבי, אז הוא יחס שקילות
4. אם בנוסף R הוא אנטי-סימטרי, אז הוא יחס סדר חלקי

שאלה מספר 2:

תהי $P(n)$ טענה כלשהי לגבי מספר טבעי n .

באיזה מהמקרים הבאים הטענה $P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$?

1. $P(1) \wedge P(2) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(2k) \rightarrow P(k)) \wedge \forall m \in \mathbb{N} (P(m) \rightarrow P(3m))$
2. $P(1) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(k+3)) \wedge \forall m \in \mathbb{N} (P(4m) \rightarrow P(m))$
3. $P(1) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(k+4)) \wedge \forall 5 \leq m \in \mathbb{N} (P(m) \rightarrow P(m-2))$
4. $P(5) \wedge \forall 4 \leq k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(k-3)) \wedge \forall m \in \mathbb{N} (P(m) \rightarrow P(m+2))$

שאלה מספר 3:

יהיה A פסוק מורכב הבנוי מפסוקים אטומיים a, b, c .

נתון כי צורת ה-CNF השלמה של A מכילה 2 פסוקיות "או".

אם $A \vee a$ טאוטולוגיה ו- $\neg A \wedge b$ סתירה, אז צורת ה-DNF השלמה של $\neg A$ היא:

1. $(a \wedge b \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c) \vee (a \wedge \neg b \wedge c) \vee (a \wedge \neg b \wedge \neg c) \vee (\neg a \wedge \neg b \wedge c) \vee (\neg a \wedge \neg b \wedge \neg c)$
2. $(a \wedge b \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c) \vee (\neg a \wedge b \wedge c) \vee (\neg a \wedge b \wedge \neg c) \vee (\neg a \wedge \neg b \wedge c) \vee (\neg a \wedge \neg b \wedge \neg c)$
3. $(\neg a \wedge b \wedge c) \vee (\neg a \wedge b \wedge \neg c)$
4. $(a \wedge \neg b \wedge c) \vee (a \wedge \neg b \wedge \neg c)$

שאלה מספר 4:

ההצרנה של הפסוק "לא קיים מספר טבעי זוגי הגדול מכל מספר טבעי אי-זוגי" היא:

1. $\forall n \in \mathbb{N} (2 \mid n \wedge \exists m \in \mathbb{N} (2 \nmid m \rightarrow n \leq m))$
2. $\forall n \in \mathbb{N} (2 \mid n \wedge \forall m \in \mathbb{N} (2 \nmid m \rightarrow n \leq m))$
3. $\forall n \in \mathbb{N} (2 \mid n \wedge \forall m \in \mathbb{N} (2 \nmid m \wedge n \leq m))$
4. $\forall n \in \mathbb{N} (2 \mid n \rightarrow \exists m \in \mathbb{N} (2 \nmid m \wedge n \leq m))$

שאלה מספר 5:

נתונים שני יחסים R ו- S המוגדרים מעל $\mathbb{Z}$ באופן הבא:

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad (aRb \leftrightarrow 2a + 5b \equiv 0 \pmod{7})$$

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad (aSb \leftrightarrow a + b \equiv 0 \pmod{3})$$

להזכירכם: אם $x, y \in \mathbb{Z}$ ו- $2 \leq n \in \mathbb{N}$ מספר טבעי נתון אז $x \equiv y \pmod{n}$ אם ורק אם $x - y$ מתחלק ב- n .

שארית חלוקה ב- n (באופן שקול, אם $n \mid (x - y)$)

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

1. אף אחד מהם אינו יחס שקילות מעל $\mathbb{Z}$
2. R ו- S שניהם יחסי שקילות מעל $\mathbb{Z}$
3. רק R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{Z}$
4. רק S הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{Z}$

שאלה מספר 6:

יהי R יחס סדר מעל קבוצה סופית $A \neq \emptyset$ (כלומר (A, R) קס"ח)

השלימו: על מנת שיתקיים: קיים ב- A איבר מינימלי יחיד _____ שיתקיים: (A, R) קס"מ.

סמנו את התשובה הנכונה.

1. הכרחי ומספיק

2. לא הכרחי ולא מספיק

3. הכרחי

4. מספיק

שאלה מספר 7:

יהי $P(x, y)$ פרדיקט כלשהו בשני משתנים x, y עם תחומי ההגדרה $D_x \neq \emptyset, D_y \neq \emptyset$.

איזו מהטענות הבאות אינה נכונה?

1. אם $|D_x| = 1$ אז מתקיים: $\forall x \exists y P(x, y) \equiv \exists y \forall x P(x, y)$

2. לכל $D_x \neq \emptyset, D_y \neq \emptyset$ מתקיים: $\forall x \exists y P(x, y) \neq \exists y \forall x P(x, y)$

3. אם $|D_y| = 1$ אז מתקיים: $\forall x \exists y P(x, y) \equiv \exists y \forall x P(x, y)$

4. אם $|D_x| \geq 2$ או $|D_y| \geq 2$ אז בהכרח מתקיים: $\exists y \forall x P(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y P(x, y)$

שאלה מספר 8:

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה לכל שתי קבוצות X, Y ?

1. אם $X \in P(Y)$ או $Y \in P(X)$ אז $P(X \Delta Y) = P(X \cup Y)$

2. $P(X \Delta Y) = P(X \setminus Y) \cup P(Y \setminus X)$

3. אם $Y \in P(X)$ אז $P(X \Delta Y) = P(X)$

4. $P(X \Delta Y) = P(X \cup Y) \setminus P(X \cap Y)$

--- סוף המבחן ---